

MCD — GarageFlow

1. Décisions de conception retenues

Le projet GarageFlow gère plusieurs garages indépendants.

Chaque garage possède un espace de gestion composé d'un gérant et d'employés. Les clients disposent également d'un compte afin de réserver un rendez-vous, enregistrer leurs véhicules et suivre l'avancement des interventions.

Le MVP repose sur les fonctionnalités suivantes :

- gestion des garages ;
- gestion des utilisateurs et des rôles ;
- gestion des prestations ;
- gestion des horaires d'ouverture ;
- gestion des indisponibilités ;
- prise de rendez-vous ;
- gestion des véhicules ;
- suivi des interventions ;
- historique des statuts ;
- notifications applicatives et email ;
- journalisation des actions.

Les fonctionnalités suivantes sont exclues du MVP :

- paiement en ligne ;
- facturation complète ;
- stock de pièces automobiles ;
- devis complexe ;
- marketplace avancée ;
- avis clients ;
- intelligence artificielle ;
- chat temps réel.

Le chat est prévu comme évolution future, mais il n'est pas intégré au MCD principal du MVP.

2. Entités principales

ROLE

L'entité ROLE permet de gérer les droits d'accès dans l'application.

Attributs principaux :

- id_role
- libelle

Exemples de rôles :

- ADMIN
- GERANT
- EMPLOYE
- CLIENT

UTILISATEUR

L'entité UTILISATEUR représente tous les comptes de la plateforme : administrateurs, gérants, employés et clients.

Attributs principaux :

- id_utilisateur
- nom
- prenom
- email
- mot_de_passe
- telephone
- date_creation
- actif

Décision importante :

On ne crée pas une entité séparée CLIENT. Un client est un utilisateur avec le rôle CLIENT. Cela évite de dupliquer les informations communes comme l'email, le mot de passe, le téléphone et l'authentification.

GARAGE

L'entité GARAGE représente un garage indépendant inscrit sur la plateforme.

Attributs principaux :

- id_garage
- nom
- adresse
- ville
- code_postal
- telephone
- email
- description
- logo
- actif
- date_creation

Un garage peut être désactivé temporairement grâce au champ actif.

PLAGE_OUVERTURE

L'entité PLAGE_OUVERTURE représente les horaires d'ouverture récurrents d'un garage.

Attributs principaux :

- id_plage_ouverture
- jour_semaine
- heure_debut
- heure_fin

Choix de conception :

On utilise une entité PLAGE_OUVERTURE plutôt qu'un simple champ horaire dans GARAGE. Cela permet de gérer plusieurs plages dans une même journée, par exemple :

- lundi 08h00-12h00 ;
- lundi 14h00-18h00.

Ce choix permet donc de gérer naturellement la pause déjeuner.

INDISPONIBILITE

L'entité INDISPONIBILITE permet au garage de bloquer exceptionnellement un créneau ou une journée.

Attributs principaux :

- id_indisponibilite
- date_debut
- date_fin
- motif

Exemples :

- congé ;
 - fermeture exceptionnelle ;
 - absence employé ;
 - pont ;
 - urgence atelier.
-

PRESTATION

L'entité PRESTATION représente les services proposés par un garage.

Attributs principaux :

- id_prestation
- nom

- description
- duree_minutes
- actif

Exemples :

- vidange ;
- diagnostic ;
- révision ;
- freinage ;
- pneus ;
- contrôle avant achat.

Décision importante :

Le prix n'est pas intégré au MVP. Le projet se concentre sur la réservation, le planning, le suivi véhicule et la communication. Le prix pourra être ajouté plus tard dans une version orientée devis ou paiement.

VEHICULE

L'entité VEHICULE représente un véhicule enregistré par un client.

Attributs principaux :

- id_vehicule
- marque
- modele
- plaque_immatriculation
- kilometrage
- annee
- carburant

Un client peut enregistrer plusieurs véhicules dans son compte. Lors de la prise de rendez-vous, il choisit le véhicule concerné dans une liste déroulante.

RENDEZ_VOUS

L'entité RENDEZ_VOUS représente une demande ou une réservation de rendez-vous.

Attributs principaux :

- id_rendez_vous
- date_debut
- date_fin
- statut
- commentaire_client
- date_creation
- date_modification

Statuts possibles :

- EN_ATTENTE
- CONFIRME
- REFUSE
- ANNULE
- TERMINE

Décision importante :

Un rendez-vous n'est pas confirmé automatiquement. Le garage garde la main et peut accepter ou refuser une demande.

Un rendez-vous concerne toujours :

- un garage ;
- un client ;
- un véhicule ;
- une prestation.

Dans le MVP, un rendez-vous ne concerne qu'une seule prestation. Si le client souhaite plusieurs prestations, cela pourra être traité plus tard via une table de détail ou un module de devis.

INTERVENTION

L'entité INTERVENTION représente le suivi atelier lié à un rendez-vous confirmé.

Attributs principaux :

- id_intervention
- statut_actuel
- date_creation
- date_cloture
- notes_resume

Décision importante :

Une intervention est créée lorsqu'un rendez-vous est confirmé. Elle est toujours liée à un rendez-vous.

Un rendez-vous en attente, refusé ou annulé ne possède pas forcément d'intervention.

STATUT_INTERVENTION

L'entité STATUT_INTERVENTION liste les statuts possibles pour suivre l'avancement du véhicule.

Attributs principaux :

- id_statut_intervention

- libelle
- ordre_affichage
- visible_client

Statuts prévus :

- VEHICULE_DEPOSE
- DIAGNOSTIC_EN_COURS
- ATTENTE_VALIDATION_CLIENT
- REPARATION_EN_COURS
- VEHICULE_PRET
- VEHICULE_RECUPERE

Le champ visible_client permet d'anticiper une évolution future où certains statuts internes pourraient être cachés au client.

HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

L'entité HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION conserve l'historique des changements de statut d'une intervention.

Attributs principaux :

- id_historique_statut
- date_changement
- commentaire

Cette entité permet de savoir :

- quel statut a été appliqué ;
- à quelle date ;
- par quel utilisateur garage ;
- sur quelle intervention.

C'est important pour la traçabilité et pour justifier la qualité de conception devant le jury.

NOTE_INTERNE

L'entité NOTE_INTERNE permet aux utilisateurs du garage d'ajouter des informations visibles uniquement en interne.

Attributs principaux :

- id_note_interne
- contenu
- date_creation
- date_modification

Les notes internes sont liées à une intervention et ne sont jamais visibles par le client.

NOTIFICATION

L'entité NOTIFICATION représente une information envoyée ou affichée au client.

Attributs principaux :

- id_notification
- type
- contenu
- canal
- lu
- date_creation
- date_lecture

Canaux possibles :

- APP
- EMAIL

Exemples de notifications :

- demande de rendez-vous envoyée ;
- rendez-vous accepté ;
- rendez-vous refusé ;
- rendez-vous annulé ;
- changement de statut d'intervention ;
- véhicule prêt.

Le SMS est exclu du MVP et prévu comme évolution future.

LOG_ACTION

L'entité LOG_ACTION permet de journaliser les actions importantes réalisées dans l'application.

Attributs principaux :

- id_log_action
- action
- entite_concernee
- id_entite_concernee
- description
- date_action

Exemples :

- création d'un rendez-vous ;
- acceptation d'un rendez-vous ;
- annulation d'un rendez-vous ;
- changement de statut d'intervention ;

- création d'une prestation ;
- modification des horaires.

Cette entité permet de démontrer une vraie réflexion sur la traçabilité, la sécurité et la maintenance.

3. Associations et cardinalités

ROLE — UTILISATEUR

Association : POSSÉDER

- Un ROLE peut être attribué à zéro ou plusieurs UTILISATEURS.
- Un UTILISATEUR possède un et un seul ROLE.

Cardinalités :

- ROLE : 0,N
- UTILISATEUR : 1,1

Lecture :

Un utilisateur a toujours un rôle. Un rôle peut être utilisé par plusieurs utilisateurs.

GARAGE — UTILISATEUR

Association : RATTACHER

- Un GARAGE possède un ou plusieurs UTILISATEURS internes.
- Un UTILISATEUR peut être rattaché à zéro ou un GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 1,N
- UTILISATEUR : 0,1

Lecture :

Un garage doit avoir au minimum un utilisateur interne, généralement le gérant.
Un utilisateur client ou admin n'est pas forcément rattaché à un garage.

GARAGE — PLAGES_OUVERTURE

Association : DÉFINIR

- Un GARAGE définit zéro ou plusieurs PLAGES_OUVERTURE.
- Une PLAGES_OUVERTURE appartient à un et un seul GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 0,N
- PLAGES_OUVERTURE : 1,1

Lecture :

Un garage peut définir ses horaires d'ouverture. Chaque plage horaire appartient à un seul garage.

GARAGE — INDISPONIBILITE

Association : BLOQUER

- Un GARAGE peut déclarer zéro ou plusieurs INDISPONIBILITES.
- Une INDISPONIBILITE appartient à un et un seul GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 0,N
- INDISPONIBILITE : 1,1

Lecture :

Un garage peut bloquer des créneaux ou des journées, mais chaque indisponibilité concerne un seul garage.

GARAGE — PRESTATION

Association : PROPOSER

- Un GARAGE propose zéro ou plusieurs PRESTATIONS.
- Une PRESTATION appartient à un et un seul GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 0,N
- PRESTATION : 1,1

Lecture :

Chaque garage configure ses propres prestations avec ses propres durées.

UTILISATEUR — VEHICULE

Association : POSSÉDER

- Un UTILISATEUR client peut posséder zéro ou plusieurs VEHICULES.

- Un VEHICULE appartient à un et un seul UTILISATEUR client.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- VEHICULE : 1,1

Lecture :

Un client peut enregistrer plusieurs véhicules. Un véhicule est rattaché à un client principal.

UTILISATEUR — RENDEZ_VOUS

Association : PRENDRE

- Un UTILISATEUR client peut prendre zéro ou plusieurs RENDEZ_VOUS.
- Un RENDEZ_VOUS est pris par un et un seul UTILISATEUR client.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- RENDEZ_VOUS : 1,1

Lecture :

Un client peut avoir plusieurs rendez-vous dans le temps, mais chaque rendez-vous appartient à un seul client.

GARAGE — RENDEZ_VOUS

Association : RECEVOIR

- Un GARAGE peut recevoir zéro ou plusieurs RENDEZ_VOUS.
- Un RENDEZ_VOUS concerne un et un seul GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 0,N
- RENDEZ_VOUS : 1,1

Lecture :

Un garage peut recevoir plusieurs demandes de rendez-vous. Chaque rendez-vous est lié à un seul garage.

VEHICULE — RENDEZ_VOUS

Association : CONCERNER

- Un VEHICULE peut être concerné par zéro ou plusieurs RENDEZ_VOUS.
- Un RENDEZ_VOUS concerne un et un seul VEHICULE.

Cardinalités :

- VEHICULE : 0,N
- RENDEZ_VOUS : 1,1

Lecture :

Un véhicule peut revenir plusieurs fois au garage. Un rendez-vous concerne un seul véhicule.

PRESTATION — RENDEZ_VOUS

Association : CHOISIR

- Une PRESTATION peut être choisie dans zéro ou plusieurs RENDEZ_VOUS.
- Un RENDEZ_VOUS concerne une et une seule PRESTATION.

Cardinalités :

- PRESTATION : 0,N
- RENDEZ_VOUS : 1,1

Lecture :

Dans le MVP, le client choisit une seule prestation par rendez-vous.

RENDEZ_VOUS — INTERVENTION

Association : DÉCLENCHER

- Un RENDEZ_VOUS peut déclencher zéro ou une INTERVENTION.
- Une INTERVENTION est liée à un et un seul RENDEZ_VOUS.

Cardinalités :

- RENDEZ_VOUS : 0,1
- INTERVENTION : 1,1

Lecture :

Tous les rendez-vous ne deviennent pas forcément des interventions.
Un rendez-vous refusé ou annulé ne crée pas d'intervention.
Une intervention existe uniquement après confirmation du rendez-vous.

INTERVENTION — HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

Association : POSSÉDER

- Une INTERVENTION possède un ou plusieurs HISTORIQUES_STATUT_INTERVENTION.
- Un HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION appartient à une et une seule INTERVENTION.

Cardinalités :

- INTERVENTION : 1,N
- HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION : 1,1

Lecture :

Une intervention possède au minimum un statut initial et peut évoluer plusieurs fois.

STATUT_INTERVENTION — HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

Association : UTILISER

- Un STATUT_INTERVENTION peut être utilisé dans zéro ou plusieurs historiques.
- Un HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION utilise un et un seul STATUT_INTERVENTION.

Cardinalités :

- STATUT_INTERVENTION : 0,N
- HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION : 1,1

Lecture :

Chaque ligne d'historique correspond à un statut précis.

UTILISATEUR — HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

Association : MODIFIER

- Un UTILISATEUR interne peut créer zéro ou plusieurs changements de statut.
- Un HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION est créé par un et un seul UTILISATEUR interne.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION : 1,1

Lecture :

Chaque changement de statut est traçable et rattaché à l'utilisateur qui l'a effectué.

INTERVENTION — NOTE_INTERNE

Association : CONTENIR

- Une INTERVENTION peut contenir zéro ou plusieurs NOTES_INTERNES.
- Une NOTE_INTERNE appartient à une et une seule INTERVENTION.

Cardinalités :

- INTERVENTION : 0,N
- NOTE_INTERNE : 1,1

Lecture :

Les notes sont rattachées à une intervention précise.

UTILISATEUR — NOTE_INTERNE

Association : RÉDIGER

- Un UTILISATEUR interne peut rédiger zéro ou plusieurs NOTES_INTERNES.
- Une NOTE_INTERNE est rédigée par un et un seul UTILISATEUR interne.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- NOTE_INTERNE : 1,1

Lecture :

On sait quel employé ou gérant a ajouté une note interne.

UTILISATEUR — NOTIFICATION

Association : RECEVOIR

- Un UTILISATEUR client peut recevoir zéro ou plusieurs NOTIFICATIONS.
- Une NOTIFICATION est destinée à un et un seul UTILISATEUR client.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- NOTIFICATION : 1,1

Lecture :

Chaque notification est envoyée à un client précis.

RENDEZ_VOUS — NOTIFICATION

Association : GÉNÉRER

- Un RENDEZ_VOUS peut générer zéro ou plusieurs NOTIFICATIONS.
- Une NOTIFICATION peut concerner zéro ou un RENDEZ_VOUS.

Cardinalités :

- RENDEZ_VOUS : 0,N
- NOTIFICATION : 0,1

Lecture :

Certaines notifications concernent directement un rendez-vous, par exemple une confirmation, un refus ou une annulation.

INTERVENTION — NOTIFICATION

Association : GÉNÉRER

- Une INTERVENTION peut générer zéro ou plusieurs NOTIFICATIONS.
- Une NOTIFICATION peut concerner zéro ou une INTERVENTION.

Cardinalités :

- INTERVENTION : 0,N
- NOTIFICATION : 0,1

Lecture :

Certaines notifications concernent une intervention, par exemple un changement de statut ou un véhicule prêt.

Règle métier complémentaire :

Une notification doit concerner au moins un contexte métier : soit un rendez-vous, soit une intervention.

UTILISATEUR — LOG_ACTION

Association : EFFECTUER

- Un UTILISATEUR peut effectuer zéro ou plusieurs LOG_ACTION.
- Une LOG_ACTION peut être effectuée par zéro ou un UTILISATEUR.

Cardinalités :

- UTILISATEUR : 0,N
- LOG_ACTION : 0,1

Lecture :

Une action est généralement réalisée par un utilisateur, mais certaines actions peuvent être automatiques et générées par le système.

GARAGE — LOG_ACTION

Association : CONCERNER

- Un GARAGE peut être concerné par zéro ou plusieurs LOG_ACTION.
- Une LOG_ACTION peut concerner zéro ou un GARAGE.

Cardinalités :

- GARAGE : 0,N
- LOG_ACTION : 0,1

Lecture :

Cela permet de filtrer l'historique des actions par garage.

4. Règles métier importantes à défendre

Règle 1 — Isolation des données par garage

Un utilisateur interne ne peut accéder qu'aux données de son garage.

Cela concerne :

- les rendez-vous ;
- les prestations ;
- les véhicules liés aux rendez-vous du garage ;
- les interventions ;
- les notes internes ;
- les notifications liées à son activité.

Cette règle est essentielle pour la sécurité.

Règle 2 — Pas de double réservation

Un garage ne peut pas avoir deux rendez-vous sur le même créneau.

Avant de créer un rendez-vous, le système doit vérifier :

- le garage concerné ;
 - la date et l'heure demandées ;
 - la durée de la prestation ;
 - les rendez-vous déjà existants ;
 - les indisponibilités du garage.
-

Règle 3 — Une prestation par rendez-vous dans le MVP

Le MVP limite chaque rendez-vous à une seule prestation.

Cela permet de simplifier :

- le parcours client ;
- le calcul de durée ;
- la disponibilité des créneaux ;
- la base de données.

Une évolution future pourra ajouter une table intermédiaire pour gérer plusieurs prestations dans un même rendez-vous.

Règle 4 — Une intervention dépend d'un rendez-vous confirmé

Une intervention ne peut pas exister seule.

Elle est créée uniquement lorsqu'un rendez-vous est confirmé par le garage.

Cela permet de garder une logique claire :

demande de rendez-vous → confirmation garage → intervention → suivi du statut.

Règle 5 — Les notes internes sont privées

Les notes internes sont visibles uniquement par le garage.

Le client ne peut jamais consulter les notes internes depuis son espace mobile.

Règle 6 — Historique obligatoire des statuts

Chaque changement de statut est historisé.

Cela permet :

- de suivre le parcours réel du véhicule ;
 - de savoir qui a fait la modification ;
 - de renforcer la traçabilité ;
 - de justifier une conception plus professionnelle.
-

5. Schéma textuel synthétique du MCD

ROLE

0,N — possède — 1,1

UTILISATEUR

GARAGE

1,N — rattache — 0,1

UTILISATEUR

GARAGE

0,N — définit — 1,1

PLAGE_OUVERTURE

GARAGE

0,N — bloque — 1,1

INDISPONIBILITE

GARAGE

0,N — propose — 1,1

PRESTATION

UTILISATEUR

0,N — possède — 1,1

VEHICULE

UTILISATEUR

0,N — prend — 1,1

RENDEZ_VOUS

GARAGE

0,N — reçoit — 1,1

RENDEZ_VOUS

VEHICULE

0,N — concerne — 1,1

RENDEZ_VOUS

PRESTATION

0,N — choisie pour — 1,1

RENDEZ_VOUS

RENDEZ_VOUS
0,1 — déclenche — 1,1
INTERVENTION

INTERVENTION
1,N — possède — 1,1
HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

STATUT_INTERVENTION
0,N — utilisé dans — 1,1
HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

UTILISATEUR
0,N — modifie — 1,1
HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

INTERVENTION
0,N — contient — 1,1
NOTE_INTERNE

UTILISATEUR
0,N — rédige — 1,1
NOTE_INTERNE

UTILISATEUR
0,N — reçoit — 1,1
NOTIFICATION

RENDEZ_VOUS
0,N — génère — 0,1
NOTIFICATION

INTERVENTION
0,N — génère — 0,1
NOTIFICATION

UTILISATEUR
0,N — effectue — 0,1
LOG_ACTION

GARAGE
0,N — concerne — 0,1
LOG_ACTION

6. Justification orale courte

Le modèle de données a été conçu pour répondre au besoin principal du projet : permettre à un garage de recevoir des rendez-vous en ligne, de gérer ses prestations et son planning, puis de suivre l'avancement d'un véhicule jusqu'à sa récupération par le client.

Le choix d'une entité UTILISATEUR unique avec des rôles permet de centraliser l'authentification et de sécuriser les accès. Les clients, gérants, employés et administrateurs utilisent donc la même logique de connexion, mais avec des droits différents.

Le garage est au centre du modèle, car il possède ses propres prestations, ses horaires, ses indisponibilités, ses rendez-vous et ses utilisateurs internes. Cette structure permet d'isoler les données entre plusieurs garages.

Le rendez-vous relie le client, son véhicule, le garage et la prestation choisie. Une intervention est ensuite créée uniquement lorsque le rendez-vous est confirmé, ce qui permet de séparer la logique de réservation de la logique de suivi atelier.

Enfin, l'historique des statuts, les notifications et les logs d'action permettent d'ajouter de la traçabilité, de sécuriser le suivi et de rendre l'expérience client plus claire.